

مهندسی نرم افزار

جلسه ۳ – فرآیندهای توسعه نرم افزار

ابراهیم فضلی

ترم ۱۴۰۴

مرور جلسه ۲

- نیازمندی‌ها را کشف می‌کنیم، نه اختراع
- Story User = زبان مشترک تیم و مشتری
- Criteria Acceptance و INVEST
- MoSCoW و Backlog Product
- تسک: ۱۰ Story User + Backlog در Projects GitHub

چرا فرآیند مهم است؟

فرآیند = نقشه راه تیم بدون فرآیند، هر کس راه خودش را می‌رود. با فرآیند، تیم هماهنگ کار می‌کند.

چرخه حیات نرم افزار

۶ مرحله اصلی:

۱. Requirements – کشف نیازمندی
۲. Design – طراحی
۳. Implementation – پیاده سازی
۴. Testing – تست
۵. Deployment – استقرار
۶. Maintenance – نگهداری

Waterfall – آبشاری

مدل خطی و ترتیبی

Deploy Test Code Design Requirements

- هر مرحله کامل می‌شود، بعد مرحله بعد
- بازگشت به عقب سخت است
- مشتری تا آخر چیزی نمی‌بیند

مزایا و معایب Waterfall

مزایا:

- ساده و قابل فهم
- مستندسازی کامل
- مناسب پروژه‌های ثابت
- بودجه قابل پیش‌بینی

معایب:

- انعطاف‌ناپذیر
- بازخورد دیر هنگام
- ریسک بالا
- تغییرات گران

چه زمانی Waterfall مناسب است؟

- نیازمندی‌ها ثابت و مشخص هستند
- پروژه‌های کوچک و کوتاه
- پروژه‌های دولتی و پیمانکاری
- سیستم‌های حیاتی (پزشکی، هوافضا)
- وقتی تغییرات گران است

مثال: ساخت پل، سیستم بانکی قدیمی

Agile – چابک

مدل تکرارشونده و افزایشی

- تحویل تدریجی در دوره‌های کوتاه
- بازخورد مداوم از مشتری
- انعطاف در برابر تغییر
- همکاری نزدیک تیم و مشتری

مانیفست Agile – ۴ ارزش

۱. افراد و تعامل مهم‌تر از فرآیند و ابزار
۲. نرم‌افزار کارکننده مهم‌تر از مستندات جامع
۳. همکاری با مشتری مهم‌تر از مذاکره قرارداد
۴. پاسخ به تغییر مهم‌تر از پیروی از برنامه

Scrum چیست؟

محبوب‌ترین چارچوب Agile

- مبتنی بر تکرارهای کوتاه (Sprint)
- تیم خودسازمان‌ده
- تحویل تدریجی محصول
- بازخورد مداوم

نقش‌های Scrum

- Owner Product – تصمیم می‌گیرد چه چیزی بسازیم
- Master Scrum – جلسات و موانع را مدیریت می‌کند
- Team Development – کد می‌نویسد و تحویل می‌دهد

در تیم‌های کوچک، نقش‌ها می‌چرخند

رویدادهای Scrum

- Sprint – بازه ۱-۴ هفته‌ای
- Planning Sprint – برنامه‌ریزی Sprint
- Standup Daily – جلسه ۱۵ دقیقه‌ای روزانه
- Review Sprint – نمایش محصول به مشتری
- Retrospective – بازنگری تیم

آرتیفکتهای Scrum

- Backlog Product – لیست تمام کارها
- Backlog Sprint – کارهای Sprint فعلی
- Increment – محصول قابل تحویل

Sprint چطور کار می‌کند؟

چرخه Sprint:

Retrospective Review Sprint (هر روز) Daily Planning Sprint

هدف	مدت	مرحله
تعیین کار Sprint	۲-۴ ساعت	Planning Sprint
هماهنگی روزانه	۱۵ دقیقه	Standup Daily
نمایش به مشتری	۱-۲ ساعت	Review Sprint
بازنگری فرآیند	۱-۲ ساعت	Retrospective

هر Sprint = ۱-۴ هفته، خروجی = محصول قابل استفاده

Standup Daily – جلسه روزانه

۱۵ دقیقه، هر روز، ایستاده

سه سؤال اصلی:

۱. دیروز چه کاری انجام دادم؟
۲. امروز چه کاری انجام می‌دهم؟
۳. چه موانعی دارم؟

هدف: هماهنگی تیم، نه گزارش به مدیر

HomeStore در Scrum

۳ Sprint برای ۱۴ هفته

Sprint	هفته	هدف
۱	۵-۱	کاتالوگ + جست و جو + سبد خرید
۲	۱۱-۶	سفارش + مقایسه + پنل ادمین
۳	۱۴-۱۲	تست + استقرار + مستندات

Kanban – کانبان

مدل جریان پیوسته

- تخته Kanban با ستون‌ها
- کارت‌ها از چپ به راست حرکت می‌کنند
- محدودیت کار همزمان (WIP)
- بدون Sprint، جریان پیوسته

مناسب برای پشتیبانی و DevOps

Programming Extreme – XP

تمرکز روی کیفیت کد

• Programming Pair – دو نفر، یک کامپیوتر

• TDD – تست قبل از کد

• Refactoring – بهبود مداوم کد

• CI – ادغام مداوم

• Releases Small – انتشار مکرر

مناسب برای تیم‌های کوچک و فنی

مقایسه XP / Kanban / Scrum

XP	Kanban	Scrum
۱-۲ هفته	ندارد	۱-۴ هفته Sprint
هر زمان	هر زمان	تغییر در پایان Sprint
کیفیت کد	جریان	تمرکز مدیریت
تیم فنی	پشتیبانی	مناسب پروژه‌های جدید

کدام فرآیند برای شما؟

- پروژه جدید با مشتری نامشخص: Scrum
- پشتیبانی و کارهای جاری: Kanban
- تیم فنی و کیفیت محور: XP
- پروژه ثابت و دولتی: Waterfall

در این درس: Scrum سبک شده

تمرین: انتخاب فرآیند

در تیم خود بحث کنید:

- پروژه شما کدام فرآیند را می‌خواهد؟
- چرا Scrum را انتخاب می‌کنید؟
- چه چیزی از Kanban یا XP می‌توانید اضافه کنید؟

۱۰ دقیقه بحث گروهی

سه برداشت کلیدی

۱. فرآیند = نقشه راه، نه زندان

۲. Agile پاسخ به تغییر است

۳. Scrum محبوبترین چارچوب Agile

تسک هفته آینده

تسک من:

- HomeStore در user-stories.md
- قالب Report Sprint
- مستندات معماری
- آماده‌سازی Sprint ۱

تسک شما:

- نوشتن User ها Story (۱۰ عدد)
- اولویت‌بندی MoSCoW
- Projects GitHub در Backlog Product
- تعیین Sprint ۱ Goal
- شروع طراحی معماری

سؤالى داريد؟ به اميد يك ترم پربار